大学数学竞赛训练试题

1. 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\ln n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin^2 nx}{\sin x}\mathrm{d}\,x$.

解 先设 $I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin^2 nx}{\sin x}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{1-\cos 2nx}{2\sin x}dx$ 则 $I_n-I_{n-1}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\cos 2(n-1)x-\cos 2nx}{2\sin x}$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{-2\sin\frac{[2(n-1)x+2nx]}{2}\sin\frac{[2(n-1)x-2nx]}{2}}{2\sin x}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{-2\sin(2n-1)x\sin(-x)}{2\sin x}dx$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin(2n-1)xdx=\frac{1}{2n-1}$$

而 $I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x dx=1$ 故 $I_n=\dfrac{1}{2n-1}+\dfrac{1}{2n-3}+\cdots+\dfrac{1}{3}+1$

其次 由于 $(1+\dfrac{1}{n})^n<e<(1+\dfrac{1}{n})^{n+1}\Leftrightarrow n\ln(1+\dfrac{1}{n})<1<(n+1)\ln(1+\dfrac{1}{n})$

$$\Leftrightarrow\frac{1}{n+1}<\ln(n+1)-\ln n<\frac{1}{n}\quad n=1,2,\cdots$$

一方面 有：$\ln(2n+1)<1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{2n-1}+\dfrac{1}{2n}<2(1+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{2n-1})$

$$\ln\sqrt{2n+1}<1+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2n-1}\qquad ①$$

一方面 有：$\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{2n-2}+\dfrac{1}{2n-1}<\ln(2n-1)\quad 2n-1\geq 2$

$$\Rightarrow 2(\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2n-1})<\ln(2n-1)\qquad 2n-1\geq 2$$

$$\Rightarrow(\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2n-1})<\ln\sqrt{2n-1}\qquad 2n-1\geq 2$$

$$\Rightarrow 1+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2n-1}\leq 1+\ln\sqrt{2n-1}\qquad n\geq 1\qquad ②$$

综合①②有：$\ln\sqrt{2n+1}<1+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{5}+\cdots+\dfrac{1}{2n-1}\leq 1+\ln\sqrt{2n-1}\qquad n=1,2,\cdots$

即有 $\ln\sqrt{2n+1}<I_n\leq 1+\ln\sqrt{2n-1}$

再就有 $\dfrac{\ln\sqrt{2n+1}}{\ln n}<\dfrac{1}{\ln n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin^2 nx}{\sin x}\mathrm{d}\,x\leq\dfrac{1+\ln\sqrt{2n-1}}{\ln n}\qquad n=1,2,\cdots$

而 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln\sqrt{2n+1}}{\ln n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+\ln\sqrt{2n-1}}{\ln n}=\dfrac{1}{2}$ 所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\ln n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin^2 nx}{\sin x}\mathrm{d}\,x=\dfrac{1}{2}$

2. 已知Σ是球面$x^2+y^2+z^2=R^2$，计算$\iint\limits_{\Sigma}(z+1)^3\,\mathrm{d}S$.

解 $\iint\limits_{\Sigma}(z+1)^3\,\mathrm{d}S=\iint\limits_{\Sigma}(z^3+3z^2+3z+1)dS=\iint\limits_{\Sigma}z^3dS+3\iint\limits_{\Sigma}z^2dS+3\iint\limits_{\Sigma}zdS+\iint\limits_{\Sigma}dS$

一方面 由曲面积分的奇偶性 $\iint\limits_{\Sigma}z^3dS=\iint\limits_{\Sigma}zdS=0$ 另一方面由曲面积分的对称性

$\iint\limits_{\Sigma}z^2dS=\iint\limits_{\Sigma}x^2dS=\iint\limits_{\Sigma}y^2dS$ 于是 $\iint\limits_{\Sigma}(z+1)^3\,\mathrm{d}S=3\iint\limits_{\Sigma}z^2dS+\iint\limits_{\Sigma}dS$

$=\iint\limits_{\Sigma}z^2dS+\iint\limits_{\Sigma}x^2dS+\iint\limits_{\Sigma}y^2dS+\iint\limits_{\Sigma}dS=\iint\limits_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)dS+\iint\limits_{\Sigma}dS$

$=\iint\limits_{\Sigma}R^2dS+\iint\limits_{\Sigma}dS=(R^2+1)\iint\limits_{\Sigma}dS=4\pi(R^2+1)R^2$

3. 设函数$f(x)$在$\mathbb{R}$上有定义，在任意闭区间$[a,b]$上可积，且对任意实数x,y，满足

$$f(x+y)=f(x)+f(y)+xy(x+y)$$

已知$f(1)=\frac{2}{3}$，求$f(x)$.

解 1 令$x=t$得：$f(t+y)=f(t)+f(y)+ty(t+y)=f(t)+yt^2+y^2t+f(y)$

两边积分：$\int_0^x f(t+y)dt=\int_0^x f(t)dt+\frac{1}{3}yx^3+\frac{1}{2}y^2x^2+f(y)x$

又令$u=t+y,du=dt$；$\int_0^x f(t+y)dt=\int_y^{x+y}f(u)du=\int_0^{x+y}f(t)dt-\int_0^y f(t)dt$

$\frac{1}{3}yx^3+\frac{1}{2}y^2x^2+f(y)x=\int_0^x f(t+y)dt-\int_0^x f(t)dt=\int_0^{x+y}f(t)dt-\int_0^y f(t)dt-\int_0^x f(t)dt$

由x,y的对称性 $\frac{1}{3}yx^3+\frac{1}{2}y^2x^2+f(y)x=\frac{1}{3}xy^3+\frac{1}{2}x^2y^2+f(x)y$ 变形，当$x\neq0$时：

$\frac{f(x)}{x}-\frac{1}{3}x^2=\frac{f(y)}{y}-\frac{1}{3}y^2$ 令$y=1$得 $\frac{f(x)}{x}-\frac{1}{3}x^2=\frac{1}{3}$ 于是$f(x)=\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{3}x$ $x\in R$

解 2 记$\int_0^1 f(t)dt=a$对任意固定得x将题设等式在区间$[0,1]$上对y求积分，有

$$\int_0^1 f(x+y)dy=f(x)+a+\frac{1}{3}x+\frac{1}{2}x^2$$

令$x+y=t$，得$\int_0^1 f(x+y)dy=\int_x^{x+1}f(t)dt$，于是 $\int_x^{x+1}f(t)dt=f(x)+a+\frac{1}{3}x+\frac{1}{2}x^2$

由已知条件和上式可得到 $f(x)$连续且可导，对x求导得：

$$f(x+1)-f(x)=f'(x)+x+\frac{1}{3}$$

再对已知等式中令$y=1$得$f(x+1)-f(x)=f(1)+x+x^2$，代人上式整理得：

$$f'(x)=x^2+\frac{1}{3}\quad \text{从而}\quad f(x)=\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{3}x+C$$

由以知等式知 $f(0)=0$，故$C=0$，所以 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{3}x \quad x\in R$

4. 设函数$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内三阶可导，且$f(x)$和$f'''(x)$在$(-\infty,+\infty)$内有界，证明$f'(x)$和$f''(x)$在$(-\infty,+\infty)$内有界.

证 依题意存在正常数M_0,M_3使对一切$x\in(-\infty,+\infty)$，恒有$|f(x)|\le M_{0,}\ |f'''(x)|\le M_3$

由泰勒公式：$f(x+1)=f(x)+f'(x)+\frac{1}{2!}f''(x)+\frac{1}{3!}f'''(\xi)$，其中$\xi$介于$x$与$x+1$之间；

$$f(x-1)=f(x)-f'(x)+\frac{1}{2!}f''(x)-\frac{1}{3!}f'''(\eta)$$，其中η介于x与$x-1$之间；

上两式相加，整理得：$f''(x)=f(x+1)-2f(x)+f(x-1)-\frac{1}{6}[f'''(\xi)-f'''(\eta)]$

所以 $|f''(x)|\le|f(x+1)|+2|f(x)|+|f(x-1)|+\frac{1}{6}[|f'''(\xi)|+|f'''(\eta)|]\le 4M_0+\frac{1}{3}M_3$

再由两式相减，整理得：$f'(x)=\frac{1}{2}[f(x+1)-f(x-1)]-\frac{1}{6}[f'''(\xi)+f'''(\eta)]$

所以 $|f'(x)|\le\frac{1}{2}[|f(x+1)|+|f(x-1)|]+\frac{1}{6}[|f'''(\xi)|+|f'''(\eta)|]\le M_0+\frac{1}{3}M_3$

综上所述，$f'(x)$和$f''(x)$在$(-\infty,+\infty)$内有界.

5. 设在$(-\infty,+\infty)$内，函数$f(x)$连续，$g(x)=f(x)\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$单调减少，证明：$f(x)\equiv 0$.

证 作辅助函数$F(x)=\left(\int_0^x f(t)dt\right)^2$，则$F'(x)=2f(x)\int_0^x f(t)dt=2g(x)$在$(-\infty,+\infty)$内单调减少。因为$F'(0)=0$ 则当$x<0$时，$F'(x)\ge F'(0)=0$；

则当$x>0$时，$F'(x)\le F'(0)=0$

所以 $F(x)$在$(-\infty,0]$单调增加，$F(x)$在$(0,+\infty)$单调减少，于是$F(x)$在$x=0$处取最大值，从而，对于任意$x\in(-\infty,+\infty)$，恒有$F(x)\le F(0)=0$，又显然 $F(x)\ge 0$，于是 $F(x)\equiv 0$

故$F(x)=\left(\int_0^x f(t)dt\right)^2\equiv 0$，所以 $\int_0^x f(t)dt\equiv 0$ 所以 $f(x)\equiv 0$。

6． 设函数$z=f(x,y)$具有二阶连续偏导数，试求常数a的值，使得变换$\begin{cases}u=x+2y\\v=x+ay\end{cases}$

可把方程 $2\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$ 简化为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=0$.

解　因为　$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}+\frac{\partial z}{\partial v}$，　$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}=2\frac{\partial z}{\partial u}+a\frac{\partial z}{\partial v}$

所以　$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+2\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}$，

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\frac{\partial v}{\partial y}=2\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+(a+2)\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+a\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=2(\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}\frac{\partial v}{\partial y})+a(\frac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\frac{\partial v}{\partial y})=4\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+4a\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+a^2\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}$$

代入方程 $2\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$ 得：$3(a-2)\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+(2+a-a^2)\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}=0$　则有：

$$a-2\neq o,2+a-a^2=0 \quad 即 \quad a=-1$$

7. 求圆柱面 $x^2+y^2=1$（$z\geq 0$）被平面 $z=ax+by$ 截下的部分的面积，

其中 $a=f''_{xy}(0,0)$，$b=f''_{yx}(0,0)$，而 $f(x,y)=\begin{cases}xy\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2},(x,y)\neq(0,0)\\0,\qquad\quad (x,y)=(0,0)\end{cases}$

解　先求平面方程：因为 $f'_x(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^4y+4x^2y^3-y^5}{(x^2+y^2)^2},(x,y)\neq(0,0)\\0,\qquad\quad (x,y)=(0,0)\end{cases}$

$$f'_y(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^5-4x^3y^2-xy^4}{(x^2+y^2)^2},(x,y)\neq(0,0)\\0,\qquad\quad (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

$$a=f''_{xy}(0,0)=\lim_{y\to 0}\frac{f'_x(0,y)-f'_x(0,0)}{y}=\lim_{y\to 0}\frac{\frac{-y^5}{y^4}-0}{y}=-1$$

$$b=f''_{yx}(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f'_y(x,0)-f'_y(0,0)}{x}=\lim_{y\to 0}\frac{\frac{x^5}{x^4}-0}{x}=1$$

所以　平面方程为：$z=-x+y$

再求圆柱面 $x^2+y^2=1$（$z\geq 0$）被平面 $z=-x+y$ 截下的部分的面积：

圆柱面$x^2+y^2=1$（$z\geq 0$）于平面$z=-x+y$的交线以及截下的部分如图：

由截面的对称性，考虑$\Sigma_1: y=\sqrt{1-x^2}, 0\leq z\leq \sqrt{1-x^2}-x, -\frac{\sqrt{2}}{2}\leq x\leq \frac{\sqrt{2}}{2}$

$$S=2\iint_{\Sigma_1} dS=2\int_{-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}}dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}-x}\sqrt{1+\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2}dz=\int_{-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}}dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}-x}\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dz$$

$$=2\int_{-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\frac{\sqrt{1-x^2}-x}{\sqrt{1-x^2}}dx=2\int_{-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}}(1-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}})dx=2\sqrt{2}$$

8. 已知$a_n=\int_{-1}^{1}\frac{x^{2n}}{1+e^x}\mathrm{d}x$，$n=0,1,2,\cdots$，求级数$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n a_n$的和.

解　因为$a_n=\int_{-1}^{1}\frac{x^{2n}}{1+e^x}\mathrm{d}x \overline{\overline{t=-x}} -\int_1^{-1}\frac{t^{2n}}{1+e^{-t}}dt=\int_{-1}^{1}\frac{t^{2n}}{1+e^{-t}}dt=\int_{-1}^{1}\frac{x^{2n}}{1+e^{-x}}dx$

所以
$$a_n=\frac{1}{2}(\int_{-1}^{1}\frac{x^{2n}}{1+e^x}\mathrm{d}x+\int_{-1}^{1}\frac{x^{2n}}{1+e^{-x}}dx)=\frac{1}{2}(\int_{-1}^{1}x^{2n}(\frac{1}{1+e^x}+\frac{1}{1+e^{-x}})dx)$$

$$=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}x^{2n}dx=\frac{1}{2n+1}\quad n=0,1,2\cdots$$

记$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n a_n x^{2n+1}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$，$S'(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}=\frac{1}{1+x^2}$，$-1<x<1$

因为$S(0)=0$，于是$S(x)=\int_0^x\frac{1}{1+x^2}dx=\arctan x\quad -1<x<1$

所以
$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n a_n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}=\lim_{x\to 1^-}S(x)=\arctan 1=\frac{\pi}{4}$$

9. 设函数$f(x)$在区间(a,b)上有定义，如果对于任意$x_1,x_2\in(a,b)$及任意实数$\lambda\in[0,1]$，恒有

$$\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)\leq f\left[\lambda x_1+(1-\lambda)x_2\right],$$

则称$f(x)$为区间(a,b)上的凸函数．证明：在(a,b)内可导的函数$f(x)$为凸函数的充分必要条件是对任意$x_1,x_2\in(a,b)$都有

$$f(x_2)\leq f(x_1)+f'(x_1)(x_2-x_1).$$

证明　必要性　设$f(x)$是区间(a,b)上的凸函数，则对任意$x_1,x_2\in(a,b)$及任意实数

$\lambda \in (0,1)$，有　　$\lambda f(x_2)+(1-\lambda)f(x_1) \le f\left[\lambda x_2+(1-\lambda)x_1\right]$，

于是　　$f(x_2)-f(x_1) \le \dfrac{f\left[\lambda x_2+(1-\lambda)x_1\right]-f(x_1)}{\lambda}$

由于 $f(x)$ 在 (a,b) 内可导，上式两边令 $\lambda \to 0^+$，得

$$f(x_2)-f(x_1) \le \lim_{\lambda\to 0^+} \frac{f\left[\lambda x_2+(1-\lambda)x_1\right]-f(x_1)}{\lambda}$$

$$= \lim_{\lambda\to 0^+} \frac{f\left[x_1+\lambda(x_2-x_1)\right]-f(x_1)}{\lambda(x_2-x_1)}(x_2-x_1)$$

$$= f'(x_1)(x_2-x_1)$$

所以　　$f(x_2) \le f(x_1)+f'(x_1)(x_2-x_1)$

充分性　如果对任意 $x_1,x_2 \in (a,b)$ 都有 $f(x_2) \le f(x_1)+f'(x_1)(x_2-x_1)$

则对于任意 $\lambda \in [0,1]$，取 $x=\lambda x_1+(1-\lambda)x_2 \in (a,b)$，从而

$$f(x_1) \le f(x)+f'(x)(x_1-x)$$

$$f(x_2) \le f(x)+f'(x)(x_2-x)$$

上述两式分别乘以 λ 和 $(1-\lambda)$ 并相加，得：

$$\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2) \le f(x)+f'(x)\left[\lambda(x_1-x)+(1-\lambda)(x_2-x)\right]$$

$$= f(x)+f'(x)\left[\lambda x_1+(1-\lambda)x_2-\lambda x-(1-\lambda)x\right]$$

$$= f(x)=f\left[\lambda x_1+(1-\lambda)x_2\right]$$

即恒有　　$\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2) \le f\left[\lambda x_1+(1-\lambda)x_2\right]$

所以 $f(x)$ 为区间 (a,b) 上的凸函数。

10. 设曲面 S 为曲线 $\begin{cases} y=\sqrt{1+z^2} \\ x=0 \end{cases}$ $(1 \le z \le 2)$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面，其法向量与 z 轴正向的夹角为锐角，计算曲面积分：

$$I=\iint_S xz^2\ \mathrm{d}y\mathrm{d}z+(\sin x+x^2+y^2)\ \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

解 1　旋转面 S 的方程为 $\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{1+z^2}$ 即 $x^2+y^2-z^2=1(1\le z\le 2)$ ，因其法向量与 z 轴的夹角为锐角，故取上侧.

令 $S_1: z=2,\ (x^2+y^2\le 5)$, 取下侧. $S_2: z=1,\ (x^2+y^2\le 2)$ ，取上侧. 令 $S_0=S+S_1+S_2$ ，则封闭曲面取内侧， $I=\iint\limits_{S_0}-\iint\limits_{S_1}-\iint\limits_{S_2}$ 则由高斯公式

$$\iint\limits_{S_0} xz^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+(\sin x+x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=-\iiint\limits_{\Omega} z^2\,\mathrm{d}V$$

$$=-\int_1^2 z^2\,\mathrm{d}z\iint\limits_{x^2+y^2\le 1+z^2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=-\int_1^2 z^2\pi(1+z^2)\,\mathrm{d}z=-\frac{128\pi}{15}$$

$$\iint\limits_{S_1} xz^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+(\sin x+x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint\limits_{S_1}(\sin x+x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=-\iint\limits_{D_1}(\sin x+x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=-\iint\limits_{D_1}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=-\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{5}} r^2 r\,\mathrm{d}r=-\frac{25}{2}\pi$$

$$\iint\limits_{S_2} xz^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+(\sin x+x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint\limits_{S_2}(\sin x+x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\iint\limits_{D_2}(\sin x+x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_2}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}} r^2 r\,\mathrm{d}r=2\pi$$

于是　　$I=\iint\limits_{S_0}-\iint\limits_{S_1}-\iint\limits_{S_2}=-\frac{128}{15}\pi-(-\frac{25}{2}\pi)-2\pi=\frac{59}{30}\pi$

其中： D_1 为 Oxy 平面上区域： $x^2+y^2\le 5$. D_2 为 Oxy 平面上区域： $x^2+y^2\le 2$.

[解 2] 旋转面 S 的方程为 $\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{1+z^2}$ 即 $x^2+y^2-z^2=1(1\le z\le 2)$ ， S 在 Oyz 平面上的投影区域为 $D_{yz}: 1\le z\le 2, -\sqrt{1+z^2}\le y\le\sqrt{1+z^2}$ ，

$$I=\iint\limits_{S} xz^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+(\sin x+x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=I_1+I_2$$

$$I_1=\iint\limits_{S} xz^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=\iint\limits_{S_{前}} xz^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+\iint\limits_{S_{后}} xz^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=-2\iint\limits_{D_{yz}}\sqrt{1+z^2-y^2}\cdot z^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

$$=-2\int_1^2 z^2\,\mathrm{d}z\int_{-\sqrt{1+z^2}}^{\sqrt{1+z^2}}\sqrt{1+z^2-y^2}\,\mathrm{d}y=-2\int_1^2 z^2\cdot\frac{1}{2}\pi(1+z^2)dz=-\frac{128}{15}\pi,$$

（对于积分 $\int_{-a}^{a}\sqrt{a^2-y^2}\,\mathrm{d}y$ ，由定积分的几何意义即知它等于 $\frac{1}{2}\pi a^2$ ）

$$I_2=\iint\limits_{S}(\sin x+x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint\limits_{2\le x^2+y^2\le 5}(\sin x+x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint\limits_{2\le x^2+y^2\le 5}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{5}} r^2 r\,\mathrm{d}r=\frac{21}{2}\pi$$

于是　$I=\iint\limits_{S} xz^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+(\sin x+x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=I_1+I_2=-\frac{128}{15}\pi+\frac{21}{2}\pi=\frac{59}{30}\pi$

[解 3] 旋转面 S 的方程为 $z=\sqrt{x^2+y^2-1}\,(1\le z\le 2)$ ，因其法向量与 z 轴的夹角为锐角，故取上侧

$$\cos\alpha=\frac{-z_x}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}}\quad\cos\beta=\frac{-z_y}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}}\quad\cos\gamma=\frac{1}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}}$$

$$I=\iint_S xz^2\ \mathrm{d}y\mathrm{d}z+(\sin x+x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_S (xz^2\cos\alpha+0\cos\beta+(\sin x+x^2+y^2)\cos\gamma)dS$$

$$=\iint_{D_{xy}}\left\{x(x^2+y^2-1),\ 0,\ \sin x+x^2+y^2\right\}\cdot\left\{-z_x,-z_y,1\right\}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\iint_{D_{xy}}(-x^2\sqrt{x^2+y^2-1}+\sin x+x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\iint_{D_{xy}}(-x^2\sqrt{x^2+y^2-1}+x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \qquad \text{其中 } D_{xy}:2\le x^2+y^2\le 5$$

$$=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{5}}(-r^2\cos^2\theta\sqrt{r^2-1}+r^2)rdr=\frac{59}{30}\pi$$

11. 设 $a_0=1,a_1=-2,\ a_2=\dfrac{7}{2},\ a_{n+1}=-\left(1+\dfrac{1}{n+1}\right)a_n\ (n\ge 2);$

（1）证明：当$|x|<1$时，幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$收敛；

（2）求幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$的和函数$s(x)$.

证（1）$\because \lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+1}{n+2}=1,\ \ \therefore$当 $|x|<1$时，$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 收敛.

（2） $a_{n+1}=-\left(1+\dfrac{1}{n+1}\right)a_n\Rightarrow a_n=\dfrac{7}{6}(-1)^n(n+1)\ \ (n\ge 3)$

$$S(x)=1-2x+\frac{7}{2}x^2+\sum_{n=3}^{\infty}\frac{7}{6}(-1)^n(n+1)x^n=1-2x+\frac{7}{2}x^2+\frac{7}{6}\left(\sum_{n=3}^{\infty}(-1)^n\int_0^x(n+1)x^n\mathrm{d}x\right)'$$

$$=1-2x+\frac{7}{2}x^2+\frac{7}{6}\left(\sum_{n=3}^{\infty}(-1)^nx^{n+1}\right)'=1-2x+\frac{7}{2}x^2+\frac{7}{6}\left(x\sum_{n=3}^{\infty}(-x)^n\right)'$$

$$=1-2x+\frac{7}{2}x^2+\frac{7}{6}\left(x[\frac{1}{1+x}-1+x-x^2]\right)'=1-2x+\frac{7}{2}x^2-\frac{7}{6}\left(\frac{x^4}{1+x}\right)'$$

$$=1-2x+\frac{7}{2}x^2-\frac{7}{6}\frac{4x^3+3x^4}{(1+x)^2}=\frac{1}{(1+x)^2}\left(\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}+1\right)$$